

Aufgabe 2 (30 Punkte)

Ein Unternehmen kann sein Produkt in zwei Ausführungen (A_1 und A_2) herstellen. Dazu stehen dem Unternehmen die beiden Maschinen A und B zur Verfügung. In der folgenden Tabelle sind die Maschinenzeiten (in h), die zur Herstellung einer Einheit benötigt werden und die Kapazitätsbeschränkungen zusammengefasst:

	A_1	A_2	Kapazität (h)
A	5	7	35
B	6	5	30

vorgegebene Rest. I & II

Von A_2 sollen nicht mehr als 4 Einheiten hergestellt werden. III. Rest,

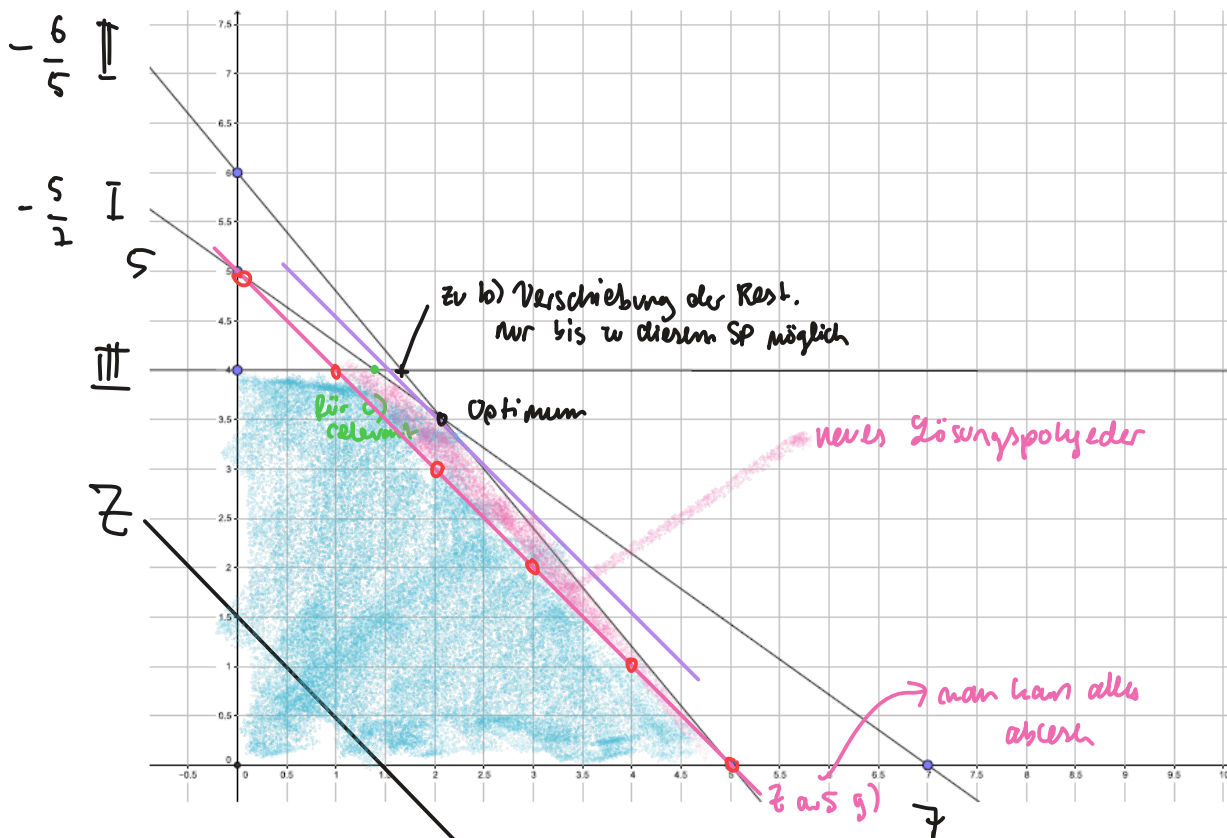
Es ist zunächst keine Ganzzahligkeit gefordert!

Die Stückgewinne betragen in beiden Ausführungen eine Geldeinheit.

Verwenden Sie bitte zur Lösung der Aufgabe die folgende Zeichnung und das Endtableau des Simplex – Algorithmus.

ZF Zielfunkt. weil wir
 $\textcircled{1}$ Produkt
 in 2 Aus-
 führungen
 herstellen
 wollen
 $Z(x_1, x_2) = x_1 + x_2$
 $\textcircled{1}x_1 + \textcircled{1}x_2 =$

$Z =$



Linie mitbringen, parallel verschieben bis zum Optimum

verschieben bis wir das Lösungspolyeder gerade noch berühren

ganze Umapp

ggfs. nachrechnen

Das Endtableau des Simplex-Algorithmus lautet:

X_1	X_2	Y_1	Y_2	Y_3	RS	
0	0	1/17	2/17	0	95/17	Zielfunktionszeile
0	1	6/17	-5/17	0	60/17	
1	0	-5/17	7/17	0	35/17	
0	0	-6/17	5/17	1	8/17	

- a) Tragen Sie in obige Zeichnung die Zielfunktion ein und markieren Sie das Lösungspolyeder sowie das Optimum. (2 Punkte) *siehe vorherige Seite*
↳ stricheln/einfärben
- b) Das Unternehmen hat die Möglichkeit die Kapazität der Maschine A zu erhöhen. Um wie viel Stunden ist dies möglich ohne eine andere Restriktion zu verletzen? (6 Punkte) *Ihre Empfehlung: anhand der Zeichnung vorgehen*

II n III *= weil wir direkt auf der Linie sind*

$$6x_1 + 5x_2 = 30 \quad \cap \quad x_1 = \frac{5}{3}$$

$x_2 = 4$ *x_2 einsetzen* *bildet Schnittpunkt SP*

$$\text{in A: } 5 \cdot \frac{5}{3} + 7 \cdot 4 = 8 \frac{1}{3} + 28 = 36 \frac{1}{3} = 35 + b$$

erhöhen um:
 $b = \frac{4}{3} \text{ h}$

Wir Maschine A gefragt!
(Normalerweise müsste man b) berechnen)

- c) Die Marktpreise verändern sich und somit auch die Stückgewinne. Der Stückgewinn für ein Produkt der Ausführung A_2 steigt, während der für A_1 gleich bleibt. Ab welchem Stückgewinn von A_2 wird das Unternehmen von A_1 nun weniger als bislang produzieren? Geben Sie die neuen Stückzahlen an. (6 Punkte)

(wir rechnen die Steigung von Maschine A)

Steigungen:

$$A: 5x_1 + 7x_2 = 35 \quad | \text{ nach } x_2 \text{ auflösen}$$

$$7x_2 = 35 - 5x_1$$

$$x_2 = \frac{35}{7} - \frac{5}{7}x_1 = 5 - \frac{5}{7}x_1$$

$$Z: 1x_1 + c_2x_2 = Z$$

Steigung

$$c_2 \cdot x_2 = Z - 1x_1$$

$$x_2 = \frac{Z}{c_2} - \frac{1}{c_2} \cdot x_1$$

$$c_2 > 1,4$$

$$-\frac{5}{2} = -\frac{1}{c_2} \Rightarrow c_2 = \frac{7}{5} > 1,4$$

c)

Neues Optimum.

$$x_2 = 4 \text{ in I (A)}$$

$$5x_1 + 7 \cdot 4 = 35 \Rightarrow x_1 = \frac{7}{5} = 1,4$$

↓ Zufall, dass das dieselben Zahlen sind

e)

$$\frac{35}{17} = 5 + \frac{10}{17}$$

$$1) \quad -\frac{1}{17} y_1 - \frac{2}{17} y_2 \leq -\frac{10}{17}$$

$$-\frac{1}{17} y_1 - \frac{2}{17} y_2 + \frac{10}{17} \leq 0$$

↓ muss ja positiv sein deswegen kein $-\frac{5}{17}$

$$2) \quad 1x_2 + \frac{6}{17} y_1 + \left(-1 + \frac{12}{17}\right) y_2 = 3 + \frac{9}{17}$$

$$-\frac{6}{17} y_1 - \frac{12}{17} y_2 \leq -\frac{9}{17}$$

f)

Länge des Normalenvektors — wir sollen $\frac{1}{\text{Länge}}$ nehmen

$$\sqrt{\left(-\frac{1}{17}\right)^2 + \left(-\frac{2}{17}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{17}$$

$$\left| \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{17}} \cdot \frac{-10}{17} \right| = d$$

$$d \approx 4,47$$

- d) Wie verändern sich die Stückzahlen und der Gewinn, wenn die Maschine B eine Stunde ausfällt? (3 Punkte) *in Zeichnung: Gerade Richtung Ursprung verschieben*
→ Wert wandert nach oben: x_2 wird mehr, x_1 wird weniger

$$x_1 = \frac{35}{17} - \frac{7}{17}$$

$$x_2 = \frac{60}{17} + \frac{5}{17}$$

↑ addiert

$$z_{\text{new}} = \frac{95}{17} - \frac{2}{17}$$

$$= \frac{93}{17}$$

Für beide Ausführungen ist nun ein **ganzzahliges** Ergebnis gefordert. Wenden Sie das **Schnittebenenverfahren** an:

- e) Berechnen Sie zunächst die ersten beiden möglichen neuen Restriktionen aus der Zielfunktionszeile und der ersten Restriktion. (4 Punkte)

← Seite davor

- f) Wählen Sie bitte die Zielfunktionszeile aus und berechnen Sie den Abstand zum nichtganzzahligen Optimum. (3 Punkte)

← Seite davor

- g) Berechnen Sie aus der Zielfunktionszeile die Schnittgerade in Abhängigkeit der Strukturvariablen und zeichnen Sie diese in obiges Koordinatensystem ein. (4 Punkte)

$$-\frac{1}{17}(35 - 5x_1 - 7x_2) - \frac{2}{17}(30 - 6x_1 - 5x_2) \leq -\frac{10}{17} \quad | \cdot 17$$

$$-35 + 5x_1 + 7x_2 - 60 + 12x_1 + 10x_2 \leq -10 \quad | +$$

$$17x_1 + 17x_2 \leq 95 - 10 = 85 \quad | : 17$$

*nicht vergessen
rückgängig zu
machen*

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

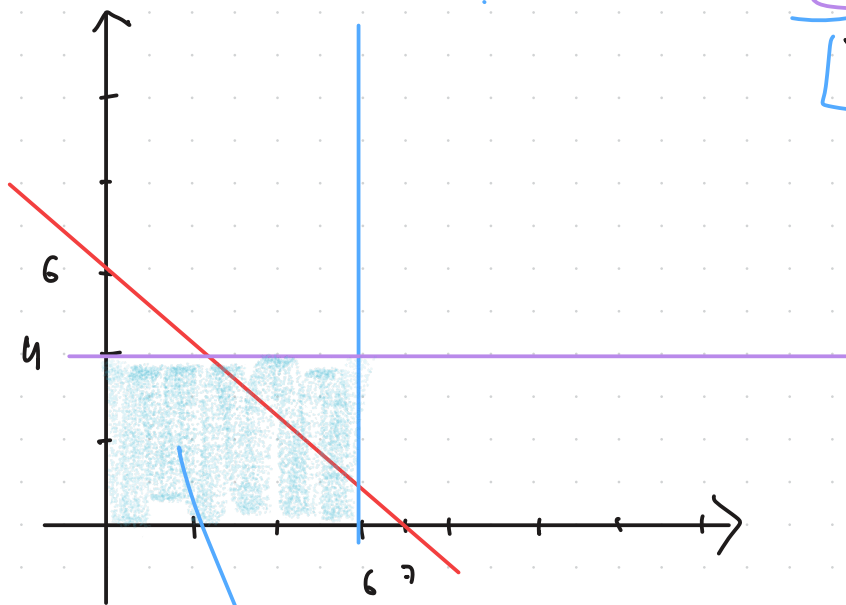
- h) Lesen Sie nun die ganzzahlige Lösung(en) ab und geben Sie diese an (2 Punkte)

$(1, 4)$; $(2, 3)$; $(3, 2)$; $(4, 1)$; $(5, 0)$

(zum Verständnis, hat nichts mit der Aufgabe zu tun)

Bsp.: $Z = 6x_1 + 7x_2$

$Z = 42$ 84



$x_2 \leq 4$
 $x_1 \leq 6$

A $5x_1 + 7x_2 \leq 35$

$P_1(7|0)$ $P_2(0|5)$ ← muss nicht immer ganzzahlig sein!